수 능 모 의 고 사

23-09 교육

수능/내신/수학전문 추론과 상상력

문1) $3^{1-\sqrt{5}} \times 3^{1+\sqrt{5}}$**의 값은?**

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1

④ 3 ⑤ 9

문2) **함수** $f(x)=2x^2-x$**에 대하여** $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-1}{x-1}$**의 값은?**

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

문3) $\frac{3}{2}\pi<\theta<2\pi$**인** θ**에 대하여** $\cos\theta=\frac{\sqrt{6}}{3}$**일 때,** $\tan\theta$**의 값은?**

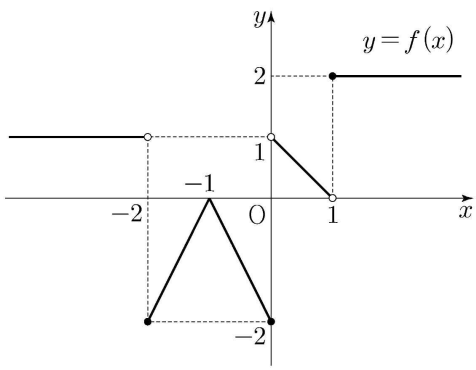
① $-\sqrt{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 0

④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}$

문4) **함수** $y=f(x)$**의 그래프가 그림과 같다.**

$\lim_{x\to -2+} f(x)+\lim_{x\to 1-} f(x)$**의 값은?**

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2



문5) **모든 항이 양수인 등비수열** $\{a_n\}$**에 대하여**

$\frac{a_3a_8}{a_6}=12$, $a_5+a_7=36$**일 때,** a_{11}**의 값은?**

① 72 ② 78 ③ 84

④ 90 ⑤ 96

문6) **함수** $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$**은** $x=-1$**에서 극대이고,** $x=3$**에서 극소이다. 함수** $f(x)$**의 극댓값은?**
(단, a, b**는 상수이다.)**

① 0 ② 3 ③ 6

④ 9 ⑤ 12

문7) **두 실수** a, b**가** $3a+2b=\log_3 32$, $ab=\log_9 2$**를 만족시킬 때,**

$\frac{1}{3a}+\frac{1}{2b}$**의 값은?**

① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{5}{4}$

④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{25}{12}$

문8) **다항함수** $f(x)$**가** $f'(x)=6x^2-2f(1)x$, $f(0)=4$**를 만족시킬 때,** $f(2)$**의 값은?**

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

문9) $0 \le x \le 2\pi$일 때, 부등식 $\cos x \le sin\frac{\pi}{7}$를 만족시키는 모든 x의 값의 범위는 $\alpha \le x \le \beta$이다. $\beta-\alpha$의 값은?

① $\frac{8}{7}\pi$ ② $\frac{17}{14}\pi$ ③ $\frac{9}{7}\pi$
④ $\frac{19}{14}\pi$ ⑤ $\frac{10}{7}\pi$

문10) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-2,\ f(-2))$에서의 접선과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2,\ 3)$에서의 접선이 점 $(1,\ 3)$에서 만날 때, $f(0)$의 값은?

① 31 ② 33 ③ 35
④ 37 ⑤ 39

문11) 두 점 P와 Q는 시각 $t=0$일 때 각각 점 A(1)과 점 B(8)에서 출발하여 수직선 위를 움직인다. 두 점 P, Q의 시각 $t\ (t \ge 0)$에서의 속도는 각각 $v_1(t)=3t^2+4t-7$, $v_2(t)=2t+4$이다. 출발한 시각부터 두 점 P, Q 사이의 거리가 처음으로 4가 될 때까지 점 P가 움직인 거리는?

① 10 ② 14 ③ 19
④ 25 ⑤ 32

문12) 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} a_n+1 & (a_n\text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n\text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_2+a_4=40$이 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은?

① 172 ② 175 ③ 178
④ 181 ⑤ 184

문13) 두 실수 $a,\ b$에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases} -\frac{1}{3}x^3-ax^2-bx & (x<0) \\ \frac{1}{3}x^3+ax^2-bx & (x \ge 0) \end{cases}$$

이 구간 $(-\infty,\ -1]$에서 감소하고 구간 $[-1,\ \infty)$에서 증가할 때, $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M-m$의 값은?

① $\frac{3}{2}+3\sqrt{2}$ ② $3+3\sqrt{2}$ ③ $\frac{9}{2}+3\sqrt{2}$
④ $6+3\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{15}{2}+3\sqrt{2}$

문14) 두 자연수 $a,\ b$에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases} 2^{x+a}+b & (x \le -8) \\ -3^{x-3}+8 & (x>-8) \end{cases}$이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값은?

> 집합 $\{f(x)\,|\,x \le k\}$의 원소 중 정수인 것의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 범위는 $3 \le k<4$이다.

① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

문15) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\begin{cases} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \ne 0) \\ 3 & (f(x)=0) \end{cases}$이라 하자.

$\lim_{x\to 3} g(x)=g(3)-1$일 때, $g(5)$의 값은?

① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

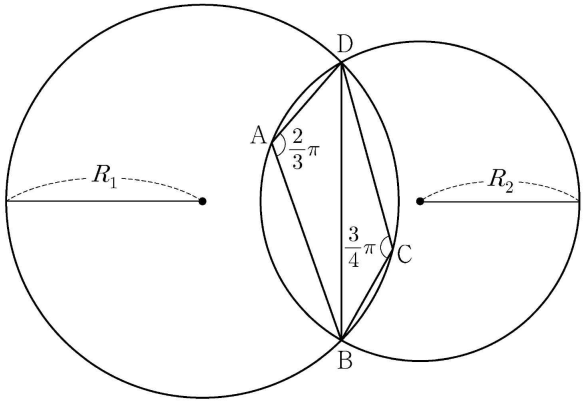
문16) 방정식 $\log_2(x-1)=\log_4(13+2x)$를 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오.

문17) 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{10}(2a_k-b_k)=34$, $\sum_{k=1}^{10}a_k=10$일 때, $\sum_{k=1}^{10}(a_k-b_k)$의 값을 구하시오.

문18) 함수 $f(x)=(x^2+1)(x^2+ax+3)$에 대하여 $f'(1)=32$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

문19) 두 곡선 $y=3x^3-7x^2$과 $y=-x^2$으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

문20) 그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{AD}=1$, $\angle DAB=\frac{2}{3}\pi$, $\angle BCD=\frac{3}{4}\pi$인 사각형 ABCD가 있다. 삼각형 BCD의 외접원의 반지름의 길이를 R_1, 삼각형 ABD의 외접원의 반지름의 길이를 R_2라 하자.



다음은 $R_1\times R_2$의 값을 구하는 과정이다.

> 삼각형 BCD에서 사인법칙에 의하여 $R_1=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\overline{BD}$이고,
> 삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여 $R_2=$ [(가)] $\times\overline{BD}$이다.
> 삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여
> $\overline{BD}^2=2^2+1^2-($ [(나)] $)$
> 이므로 $R_1\times R_2=$ [(다)] 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r이라 할 때, $9\times(p\times q\times r)^2$의 값을 구하시오.

문21) 모든 항이 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. a_7이 13의 배수이고 $\sum_{k=1}^{7}S_k=644$일 때, a_2의 값을 구하시오.

문22) 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하고 $g(x)$의 한 부정적분을 $G(x)$라 할 때, 이 함수들은 모두 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $\int_1^x f(t)dt=xf(x)-2x^2-1$
> (나) $f(x)G(x)+F(x)g(x)=8x^3+3x^2+1$

$\int_1^3 g(x)dx$의 값을 구하시오.

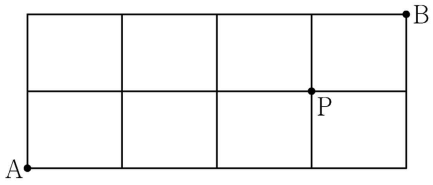
확률과 통계

문23) 확률변수 X가 이항분포 $B\left(30, \frac{1}{5}\right)$을 따를 때, $E(X)$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

문24) 그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 P지점을 거쳐 B지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?

① 6
② 7
③ 8
④ 9
⑤ 10



문25) 두 사건 A, B에 대하여 A와 B^c은 서로 배반사건이고 $P(A\cap B)=\frac{1}{5}$, $P(A)+P(B)=\frac{7}{10}$일 때, $P(A^c\cap B)$의 값은? (단, A^c은 A의 여사건이다.)

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

문26) 어느 고등학교의 수학 시험에 응시한 수험생의 시험 점수는 평균이 68점, 표준편차가 10점인 정규분포를 따른다고 한다. 이 수학 시험에 응시한 수험생 중 임의로 선택한 수험생 한 명의 시험 점수가 55점 이상이고 78점 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

① 0.7262
② 0.7445
③ 0.7492
④ 0.7675
⑤ 0.7881

z	$P(0\le Z\le z)$
1.0	0.3413
1.1	0.3643
1.2	0.3849
1.3	0.4032

문27) 두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 X에서 Y로의 모든 일대일함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

(가) $f(2)=2$
(나) $f(1)\times f(2)\times f(3)\times f(4)$는 4의 배수이다.

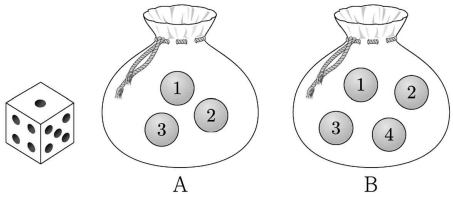
① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{3}{35}$ ③ $\frac{1}{10}$
④ $\frac{4}{35}$ ⑤ $\frac{9}{70}$

문28) 주머니 A에는 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적힌 3개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있다. 두 주머니 A, B와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3의 배수이면
주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내고, 나온 눈의 수가 3의 배수가 아니면
주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다.
꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 수의 차를 기록한 후,
공을 꺼낸 주머니에 이 2개의 공을 다시 넣는다.

이 시행을 2번 반복하여 기록한 두 개의 수의 평균을 $\overline{X}$라 할 때, $P(\overline{X}=2)$의 값은?

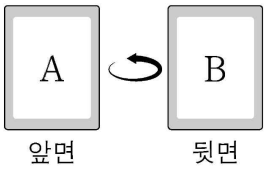
① $\frac{11}{81}$
② $\frac{13}{81}$
③ $\frac{5}{27}$
④ $\frac{17}{81}$
⑤ $\frac{19}{81}$



문29) 앞면에는 문자 A, 뒷면에는 문자 B가 적힌 한 장의 카드가 있다. 이 카드와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 동전을 두 번 던져
> 앞면이 나온 횟수가 2이면 카드를 한 번 뒤집고,
> 앞면이 나온 횟수가 0 또는 1이면 카드를 그대로 둔다.

처음에 문자 A가 보이도록 카드가 놓여 있을 때, 이 시행을 5번 반복한 후 문자 B가 보이도록 카드가 놓일 확률은 p이다. $128\times p$의 값을 구하시오.



문30) 다음 조건을 만족시키는 13 이하의 자연수 $a,\ b,\ c,\ d$의 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c,\ d)$의 개수를 구하시오.

> (가) $a\le b\le c\le d$
> (나) $a\times d$는 홀수이고, $b+c$는 짝수이다.

미적분

문23) $\lim_{x\to 0}\frac{e^{7x}-1}{e^{2x}-1}$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

문24) 매개변수 t로 나타내어진 곡선 $x=t+\cos 2t$, $y=\sin^2 t$에서 $t=\frac{\pi}{4}$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

문25) 함수 $f(x)=x+\ln x$에 대하여 $\int_1^e\left(1+\frac{1}{x}\right)f(x)dx$의 값은?

① $\frac{e^2}{2}+\frac{e}{2}$ ② $\frac{e^2}{2}+e$ ③ $\frac{e^2}{2}+2e$
④ e^2+e ⑤ e^2+2e

문26) 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$과 등비수열 $\{b_n\}$에 대하여 $a_1=b_1=1$, $a_2b_2=1$이고 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_na_{n+1}}+b_n\right)=2$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$의 값은?

① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

문27) $x=-\ln 4$에서 $x=1$까지의 곡선 $y=\frac{1}{2}(|e^x-1|-e^{|x|}+1)$의 길이는?

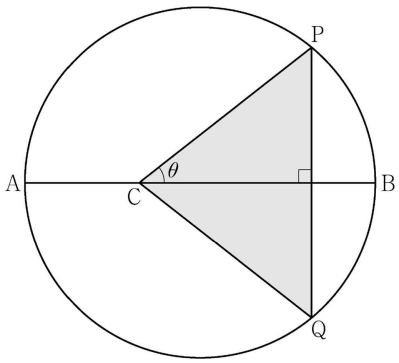
① $\frac{23}{8}$ ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{29}{8}$
④ 4 ⑤ $\frac{35}{8}$

문28) 실수 $a\ (0<a<2)$에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x)=\begin{cases}2|\sin 4x| & (x<0)\\ -\sin ax & (x\geq 0)\end{cases}$이라 하자. 함수 $g(x)=\left|\int_{-a\pi}^{x}f(t)dt\right|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, a의 최솟값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

문29) 두 실수 a, $b\ (a>1,\ b>1)$이 $\lim_{n\to\infty}\frac{3^n+a^{n+1}}{3^{n+1}+a^n}=a$, $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n+b^{n+1}}{a^{n+1}+b^n}=\frac{9}{a}$를 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오.

문30) 길이가 10인 선분 AB를 지름으로 하는 원과 선분 AB 위에 $\overline{AC}=4$인 점 C가 있다. 이 원 위의 점 P를 $\angle PCB=\theta$가 되도록 잡고, 점 P를 지나고 선분 AB에 수직인 직선이 이 원과 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 삼각형 PCQ의 넓이를 $S(\theta)$라 할 때, $-7\times S'\left(\frac{\pi}{4}\right)$의 값을 구하시오. (단, $0<\theta<\frac{\pi}{2}$)



기하

문23) 좌표공간의 점 $\mathrm{A}(8, 6, 2)$를 xy평면에 대하여 대칭이동한 점을 B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

① 1_1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문24) 쌍곡선 $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{6}=1$ 위의 점 $(7, 6)$에서의 접선의 x절편은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

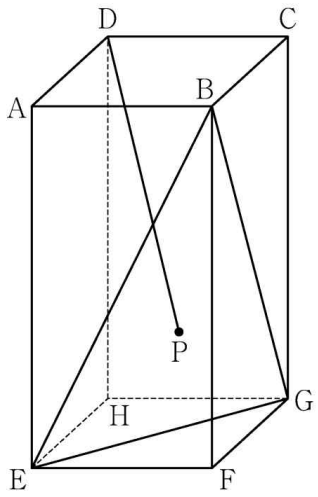
문25) 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(4, 3)$에 대하여

$$|\overrightarrow{\mathrm{OP}}|=|\overrightarrow{\mathrm{OA}}|$$

를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 길이는? (단, O는 원점이다.)

① 2π ② 4π ③ 6π
④ 8π ⑤ 10π

문26) 그림과 같이. $\overline{\mathrm{AB}}=3$, $\overline{\mathrm{AD}}=3$, $\overline{\mathrm{AE}}=6$인 직육면체 ABCD−EFGH가 있다. 삼각형 BEG의 무게중심을 P라 할 때, 선분 DP의 길이는?



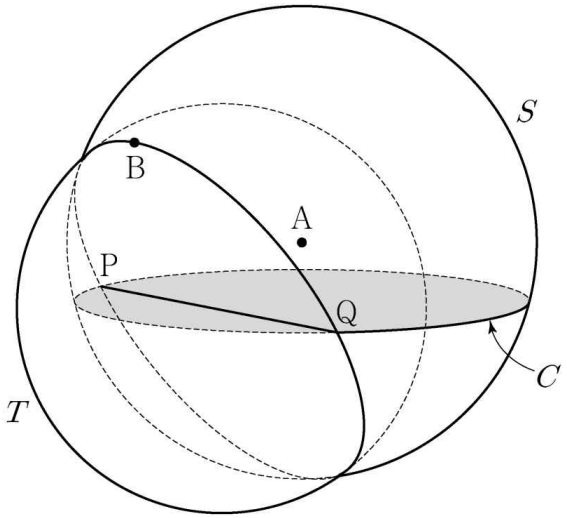
① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{7}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

문27) 양수 p에 대하여 좌표평면 위에 초점이 F인 포물선 $y^2=4px$가 있다. 이 포물선이 세 직선 $x=p$, $x=2p$, $x=3p$와 만나는 제1사분면 위의 점을 각각 P_1, P_2, P_3이라 하자. $\overline{\mathrm{FP}_1}+\overline{\mathrm{FP}_2}+\overline{\mathrm{FP}_3}=27$일 때, p의 값은?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

문28) 좌표공간에 중심이 $\mathrm{A}(0,0,1)$이고 반지름의 길이가 4인 구 S가 있다. 구 S가 xy평면과 만나서 생기는 원을 C라 하고, 점 A에서 선분 PQ까지의 거리가 2가 되도록 원 C 위에 두 점 P, Q를 잡는다. 구 S가 선분 PQ를 지름으로 하는 구 T와 만나서 생기는 원 위에서 점 B가 움직일 때, 삼각형 BPQ의 xy평면 위로의 정사영의 넓이의 최댓값은? (단, 점 B의 z좌표는 양수이다.)

① 6 ② $3\sqrt{6}$ ③ $6\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{10}$ ⑤ $6\sqrt{3}$



문29) 한 초점이 $\mathrm{F}(c,0)$ $(c>0)$인 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$과 중심의 좌표가 $(2,3)$이고 반지름의 길이가 r인 원이 있다. 타원 위의 점 P와 원 위의 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{PQ}}-\overline{\mathrm{PF}}$의 최솟값이 6일 때, r의 값을 구하시오.

문30) 좌표평면에서 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$이고 $\angle\mathrm{BAC}=\frac{\pi}{2}$인 직각삼각형 ABC에 대하여 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 APQ는 정삼각형이고,
$9|\overrightarrow{\mathrm{PQ}}|\overrightarrow{\mathrm{PQ}}=4|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|\overrightarrow{\mathrm{AB}}$이다.
(나) $\overrightarrow{\mathrm{AC}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AQ}}<0$
(다) $\overrightarrow{\mathrm{PQ}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{CB}}=24$

선분 AQ 위의 점 X에 대하여 $|\overrightarrow{\mathrm{XA}}+\overrightarrow{\mathrm{XB}}|$의 최솟값을 m이라 할 때, m^2의 값을 구하시오.

확률과 통계

미적분

기하

<보기>

2023년 09월 교육 모의고사

1	⑤	2	③	3	②	4	①	5	⑤
6	③	7	④	8	④	9	③	10	③
11	⑤	12	①	13	③	14	②	15	④
16	6	17	24	18	5	19	4	20	98
21	19	22	10						
확률과통계				23	①	24	③	25	③
26	②	27	④	28	⑤	29	62	30	336
미적분				23	④	24	②	25	②
26	⑤	27	①	28	②	29	18	30	32
기하				23	④	24	①	25	⑤
26	②	27	③	28	①	29	17	30	27

문1) 23_09 교육 1) ⑤

$3^{1-\sqrt{5}} \times 3^{1+\sqrt{5}} = 3^{1-\sqrt{5}+1+\sqrt{5}} = 3^2 = 9$

문2) 23_09 교육 2) ③

함수 $f(x) = 2x^2 - x$에서 $f(1) = 1$이므로

$$\lim_{x \to 1} \frac{f(x)-1}{x-1} = \lim_{x \to 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'(1)$$

따라서 $f'(x) = 4x - 1$이므로 $f'(1) = 3$

문3) 23_09 교육 3) ②

$\cos\theta = \frac{\sqrt{6}}{3}$이므로

$$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2 = \frac{1}{3}$$

이때 $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$에서 $\sin\theta < 0$이므로 $\sin\theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\therefore \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

문4) 23_09 교육 4) ①

$x \to -2+$일 때 $f(x) \to -2$이므로 $\lim_{x \to -2} f(x) = -2$

$x \to 1-$일 때 $f(x) \to 0$이므로 $\lim_{x \to 1-} f(x) = 0$

$$\therefore \lim_{x \to -2+} f(x) + \lim_{x \to 1-} f(x) = -2$$

문5) 23_09 교육 5) ⑤

등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 r라 하면

$$\frac{a_3 a_8}{a_6} = \frac{a_1 r^2 \times a_1 r^7}{a_1 r^5} = a_1 r^4 = 12 \qquad \therefore a_5 = 12$$

$a_5 + a_7 = 36$에서 $a_7 = 24$이므로

$$\frac{a_7}{a_5} = r^2 = 2 \qquad \therefore r = \sqrt{2}\ (\because r > 0)$$

$$\therefore a_{11} = a_1 r^{10} = (a_1 r^4) \times r^6 = 12 \times 2^3 = 96$$

문6) 23_09 교육 6) ③

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$에서

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

함수 $f(x)$가 $x = -1$, $x = 3$에서 극값을 가지므로, 이차방정식 $3x^2 + 2ax + b = 0$의 서로 다른 두 실근이 -1, 3이다. 따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$-1 + 3 = -\frac{2a}{3},\ -1 \times 3 = \frac{b}{3}$$

$$\therefore a = -3,\ b = -9$$

$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$이므로 극댓값은 $x = -1$일 때, 6이다.

문7) 23_09 교육 7) ④

두 실수 a, b에 대하여

$$3a + 2b = \log_3 32 = 5\log_3 2,$$

$$ab = \log_9 2 = \frac{1}{2}\log_3 2$$

이므로

$$\frac{1}{3a} + \frac{1}{2b} = \frac{3a+2b}{6ab} = \frac{5\log_3 2}{3\log_3 2} = \frac{5}{3}$$

문8) 23_09 교육 8) ④

$f(x) = \int \{6x^2 - 2f(1)x\}\,dx = 2x^3 - f(1)x^2 + C$ (C는 적분상수)

$f(0) = 4$에서 $C = 4$이므로

$$f(x) = 2x^3 - f(1)x^2 + 4$$

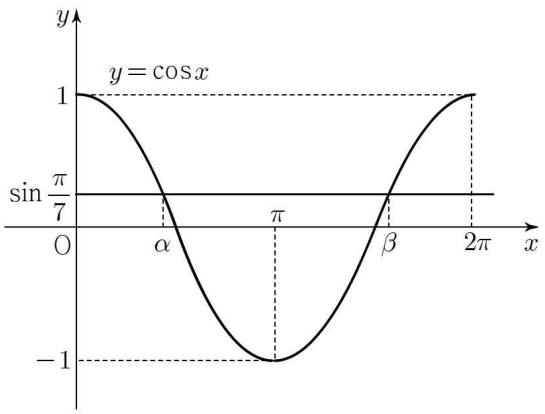
양변에 $x = 1$을 대입하여 정리하면 $f(1) = 3$

$$\therefore f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4$$

$$\therefore f(2) = 8$$

문9) 23_09 교육 9) ③

$0 \le x \le 2\pi$일 때 주어진 부등식 $\cos x \le \sin\frac{\pi}{7}$을 만족시키는 모든 x의 값의 범위는 다음 그림에서와 같이 $\alpha \le x \le \beta$이다.



이때 $\sin\frac{\pi}{7} > 0$이고 함수 $y = \cos x$의 그래프는 직선 $x = \pi$에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\pi}{2} - \alpha = \beta - \frac{3}{2}\pi = t$$

로 놓으면

$$\sin\frac{\pi}{7} = \cos\alpha = \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \sin t \qquad \therefore t = \frac{\pi}{7}$$

$$\therefore \beta - \alpha = \left(\frac{3}{2}\pi + t\right) - \left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \frac{9}{7}\pi$$

[다른 풀이]

$\sin\frac{\pi}{7} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7}\right) = \cos\frac{5}{14}\pi$이므로 부등식 $\cos x \le \sin\frac{\pi}{7}$에서

$\cos x \le \cos\frac{5}{14}\pi$

$\therefore\ \frac{5}{14}\pi \le x \le 2\pi - \frac{5}{14}\pi$

$\alpha = \frac{5}{14}\pi$, $\beta = \frac{23}{14}\pi$이므로

$\beta - \alpha = \frac{9}{7}\pi$

문10) 23_09 교육 10) ③

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2,3)$에서의 접선이 점 $(1,3)$을 지나므로 함수 $f(x)$의 그래프는 직선 $y=3$에 접하고 $x=2$에서 극값을 갖는다.

$f(x)=(x-2)^2(x-a)+3$ (a는 상수)

으로 놓으면 $f'(x)=(x-2)(3x-2a-2)$

또한 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-2, f(-2))$에서의 접선의 방정식은 $f(-2)=-16a-29$, $f'(-2)=8a+32$이므로

$y=(8a+32)(x+2)-16a-29$

이 직선이 점 $(1,3)$을 지나므로 $x=1$, $y=3$을 대입하면

$3=(8a+32)\times 3-16a-29$, $a=-8$

$\therefore\ f(x)=(x-2)^2(x+8)+3$

$\therefore\ f(0)=35$

문11) 23_09 교육 11) ⑤

두 점 P, Q는 시각 $t=0$일 때 각각 점 A(1), 점 B(8)에서 출발하여 수직선 위를 움직인다. 시각 t에서의 두 점 P, Q의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$라 하자.

시각 t에서의 두 점 P, Q의 속도가 각각 $v_1(t)=3t^2+4t-7$, $v_2(t)=2t+4$이므로

$x_1(t)=1+\int_0^t (3t^2+4t-7)\,dt = t^3+2t^2-7t+1$

$x_2(t)=8+\int_0^t (2t+4)\,dt = t^2+4t+8$

두 점 P, Q 사이의 거리가 4이므로

$|x_1(t)-x_2(t)|=4$, $|t^3+t^2-11t-7|=4$

(ⅰ) $t^3+t^2-11t-7=-4$일 때

$t^3+t^2-11t-3=0$, $(t-3)(t^2+4t+1)=0$

$t>0$이므로 $t=3$

(ⅱ) $t^3+t^2-11t-7=4$일 때

$t^3+t^2-11t-11=0$, $(t+1)(t^2-11)=0$

$t>0$이므로 $t=\sqrt{11}$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 $t=3$일 때 두 점 P, Q 사이의 거리가 처음으로 4가 된다.

점 P가 $t=0$에서 $t=3$까지 움직인 거리는

$\int_0^3 |v_1(t)|\,dt$

$=\int_0^3 |3t^2+4t-7|\,dt$

$=-\int_0^1 (3t^2+4t-7)\,dt+\int_1^3 (3t^2+4t-7)\,dt$

$=-\left[t^3+2t^2-7t\right]_0^1+\left[t^3+2t^2-7t\right]_1^3$

$=32$

문12) 23_09 교육 12) ①

수열 $\{a_n\}$의 첫째항을 a라 하자. 자연수 a를 자연수 k에 대하여 나타내면

(ⅰ) $a=4k-3$일 때

$a_2=4k-2$, $a_3=2k-1$, $a_4=2k$

$a_2+a_4=40$이므로

$6k-2=40$, $k=7$

$\therefore\ a=25$

(ⅱ) $a=4k-2$일 때

$a_2=2k-1$, $a_3=2k$, $a_4=k$

$a_2+a_4=40$이므로 $3k-1=40$

$3k-1=40$인 자연수 k의 값은 존재하지 않는다.

(ⅲ) $a=4k-1$일 때

$a_2=4k$, $a_3=2k$, $a_4=k$

$a_2+a_4=40$이므로

$5k=40$, $k=8$

$\therefore\ a=31$

(ⅳ) $a=4k$일 때

$a_2=2k$, $a_3=k$

자연수 k를 자연수 m에 대하여 나타내면

(1) $k=2m-1$일 때

$a_4=2m=k+1$

$a_2+a_4=40$이므로

$3k+1=40$, $k=13$

$\therefore\ a=52$

(2) $k=2m$일 때

$a_4=m=\frac{k}{2}$

$a_2+a_4=40$이므로

$\frac{5}{2}k=40$, $k=16$

$\therefore\ a=64$

이상에서 자연수 a의 값은

25, 31, 52, 64

a_1의 값은 25, 31, 52, 64이므로 합은 172이다.

문13) 23_09 교육 13) ③

함수 $f(x)$에서

$\lim_{x\to 0-} f(x)=\lim_{x\to 0-}\left(-\frac{1}{3}x^3-ax^2-bx\right)=0$

$\lim_{x\to 0+} f(x)=\lim_{x\to 0+}\left(\frac{1}{3}x^3+ax^2-bx\right)=0$

$f(0)=0$

$\lim_{x\to 0-} f(x)=\lim_{x\to 0+} f(x)=f(0)$이므로 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

$$f'(x)=\begin{cases} -x^2-2ax-b & (x<0) \\ x^2+2ax-b & (x>0) \end{cases}$$

$x<0$에서 함수 $f'(x)=-x^2-2ax-b$이다. 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty,-1]$에서 감소하고, 닫힌구간 $[-1,0]$에서 증가하므로

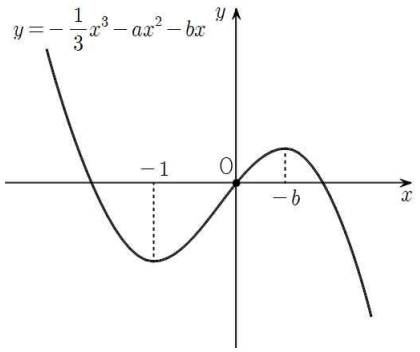
$f'(-1)=0$

방정식 $-x^2-2ax-b=0$의 한 실근이 -1이므로

$-1+2a-b=0$, $b=2a-1$

방정식 $x^2+2ax+b=0$에 두 근의 곱이 b이므로 다른 한 실근은

$-b$이다.



함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, -1]$에서 감소하고, 구간 $[-1, 0]$에서 증가하므로

$$-b>-1,\ -b\geq 0,\qquad b\leq 0 \qquad \cdots\cdots ㉠$$

$b=2a-1$이므로

$$2a-1\leq 0,\qquad a\leq \frac{1}{2} \qquad \cdots\cdots ㉡$$

$x>0$에서 함수 $f'(x)=x^2+2ax-b$이다. 함수 $f(x)$는 구간 $[0, \infty)$에서 증가한다. $x>0$에서 $g(x)=x^2+2ax-b$라 하자.

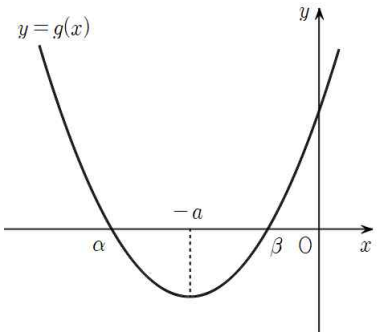
(i) $-a<0$, 즉 $a>0$일 때

$x>0$에서 $g(x)\geq 0$을 만족해야 하므로

$g(0)\geq 0,\qquad -b\geq 0$

$b=2a-1$이므로 $\quad a\leq \frac{1}{2}$

$$\therefore\ 0<a\leq \frac{1}{2}$$



(ii) $-a>0$, 즉 $a<0$일 때

$$\frac{D}{4}=a^2+2a-1\leq 0,\qquad -1-\sqrt{2}\leq a\leq -1+\sqrt{2}$$

$$\therefore\ -1-\sqrt{2}\leq a<0$$

이때, 모든 실수 x에 대하여 $x^2+2ax-b\geq 0$이므로 함수 $f(x)$는 구간 $[0, \infty)$에서 증가한다.

㉡과 (i), (ii)에 의하여 함수 $f(x)$는 구간 $[0, \infty)$에서 증가할 때 실수 a의 범위는

$$-1-\sqrt{2}\leq a\leq \frac{1}{2}$$

$b=2a-1$이므로 $a+b$, 즉 $3a-1$의 최댓값은 $a=\frac{1}{2}$일 때

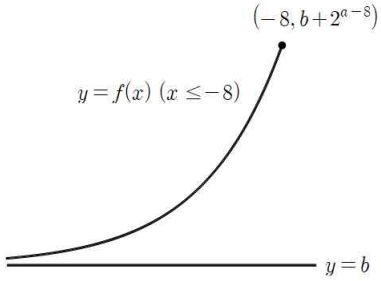
$M=\frac{1}{2}$이고, 최솟값은 $a=-1-\sqrt{2}$일 때 $m=-4-3\sqrt{2}$이다.

$$\therefore\ M-m=\frac{9}{2}+3\sqrt{2}$$

문14) 23_09 교육 14) ②

함수 $y=2^{x+a}+b$는 증가함수이고, 함수 $y=2^{x+a}+b$의 그래프의 점근선은 $y=b$이다.

$f(-8)=b+2^{a-8}$

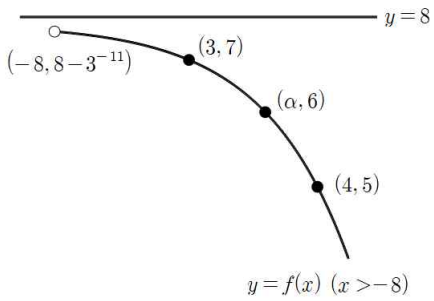


함수 $y=-3^{x-3}+8$는 감소함수이고, 함수 $y=-3^{x-3}+8$의 그래프의 점근선은 $y=8$이다.

$$\lim_{x\to -8+} f(x)=\lim_{x\to -8+}(-3^{x-3}+8)=8-3^{-11}$$

$$\therefore\ 7<\lim_{x\to -8+} f(x)<8 \qquad \cdots\cdots$$

㉠



집합 $\{f(x)\,|\,x\leq k\}$의 원소 중에서 정수인 것의 개수가 2인 실수 k의 값의 범위는 $3\leq k<4$이다. $\cdots\cdots$ ㉡

$f(3)=7,\ f(4)=5$

이때, $k\neq 4$이므로 $3\leq k<4$일 때, 집합 $\{f(x)\,|\,x\leq k\}$에서

$5\notin\{f(x)\,|\,x\leq k\}$

$3<x<4$에서 $f(x)=6$인 실수 x는 오직 하나이다.

$f(\alpha)=6\ (3<\alpha<4)$

이라 하자.

$f(3)=7,\ f(\alpha)=6\ (3<\alpha<4)$이므로 $3\leq k<4$일 때 집합 $\{f(x)\,|\,x\leq k\}$에서

$\{6, 7\}\subset\{f(x)\,|\,x\leq k\}$

㉡에서 k의 최솟값이 3이고, $f(3)=7$이므로 $x<3$인 실수 x에 대하여 $f(x)$의 값이 정수인 것은 6뿐이다.

㉠에 의하여 $-8<x<3$에서 $7<f(x)<8$이므로 $x\leq -8$에서 $f(x)=6$인 실수 x가 존재한다.

$x\leq -8$에서 $f(x)$가 정수인 것은 6 뿐이고, 함수 $y=f(x)$의 그래프의 점근선은 $y=b$이므로

$b+1=6\qquad \therefore\ b=5$

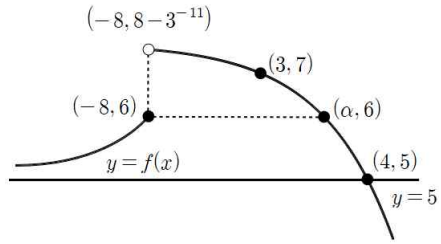
$6\leq f(-8)<7,\qquad 6\leq b+2^{a-8}<7$

$6\leq b+2^{a-8}<7$에서

$6\leq 5+2^{a-8}<7,\qquad 1\leq 2^{a-8}<2$

$0\leq a-8<1$이므로 $a=8$이다.

$$\therefore\ a+b=13$$



문15) 23_09 교육 15) ④

$\lim_{x\to 3} g(x)=g(3)-1$이므로 함수 $g(x)$는 $x=3$에서 불연속이다.

함수 $f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다. $f(k)\neq 0$인 임의의 실수 k에 대하여

$$\lim_{x\to k} g(x)=\lim_{x\to k}\frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)}=\frac{f(k+3)\{f(k)+1\}}{f(k)}$$

$\lim_{x\to k} g(x)=g(k)$이므로 함수 $g(x)$는 $x=k$에서 연속이다.

$$\therefore\ f(3)=0$$

$g(3)=3$이므로 $\lim_{x\to 3} g(x)=2$이다.

$$\lim_{x\to 3}\frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)}=2$$

$x\to 3$일 때 (분모)$\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to 0$이다.

$$\lim_{x\to 3}[f(x+3)\{f(x)+1\}]=0$$

$f(6)=0$ 또는 $f(3)=-1$ $\quad\therefore\ f(6)=0$

$f(3)=0$, $f(6)=0$이므로

$$f(x)=(x-3)(x-6)(x+a)\ (a\text{는 상수})$$

라 하자. $\lim_{x\to 3}\frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)}=2$에서

$$\lim_{x\to 3}\frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)}$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{x(x-3)(x+a+3)\{(x-3)(x-6)(x+a)+1\}}{(x-3)(x-6)(x+a)}$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{x(x+a+3)\{(x-3)(x-6)(x+a)+1\}}{(x-6)(x+a)}$$

(ⅰ) $a=-3$일 때

$$\lim_{x\to 3}\frac{x(x+a+3)\{(x-3)(x-6)(x+a)+1\}}{(x-6)(x+a)}$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{x^2\{(x-3)^2(x-6)+1\}}{(x-6)(x-3)}$$

$x\to 3$일 때 (분모)$\to 0$이고, (분자)$\to 9$이므로

$\lim_{x\to 3}\frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)}$의 값이 존재하지 않는다.

(ⅱ) $a\neq -3$일 때

$$\lim_{x\to 3}\frac{x(x+a+3)\{(x-3)(x-6)(x+a)+1\}}{(x-6)(x+a)}$$

$$=\frac{3(a+6)}{-3(a+3)}$$

$$=-\frac{a+6}{a+3}$$

$-\frac{a+6}{a+3}=2$이므로 $\quad a=-4$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 함수 $f(x)$는

$$f(x)=(x-3)(x-6)(x-4)$$

$f(5)\neq 0$이므로

$$g(5)=\frac{f(8)\{f(5)+1\}}{f(5)}=20$$

[알짜 풀이]

$x=3$일 때, 즉 $f(3)=0$이면 $g(3)=3$

따라서 $\lim_{x\to 3} g(x)=\lim_{x\to 3}\frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)}=2$이다.

$f(6)=0$

$f(x)=(x-3)(x-6)(x-\alpha)$라 하면

$$\lim_{x\to 3}\frac{x(x-3)(x+3-\alpha)\{(x-3)(x-6)(x-\alpha)+1\}}{(x-3)(x-6)(x-\alpha)}=2$$

$$\frac{3(6-\alpha)}{(-3)(3-\alpha)}=2,\ 6-\alpha=-2(3-\alpha)$$

$$\therefore\ \alpha=4,\ f(x)=(x-3)(x-6)(x-4)$$

$$g(5)=\frac{f(8)\{f(5)+1\}}{f(5)}$$

$$=20$$

문16) 23_09 교육 16) 6

$\log_2(x-1)=\log_4(13+2x)$에서 로그의 식이 정의되는 x의 범위는 $x>1$이다.

$\log_2(x-1)=\log_4(x-1)^2$이므로

$\log_4(x-1)^2=\log_4(13+2x)$에서

$$(x-1)^2=13+2x$$

$$x^2-4x-12=0$$

$$(x-6)(x+2)=0$$

$$\therefore\ x=-2 \text{ 또는 } x=6$$

$x>1$이므로 구하는 방정식의 해는 $x=6$이다.

문17) [정답] 24

[해설]

$\sum_{k=1}^{10}(2a_k-b_k)=34$, $\sum_{k=1}^{10}a_k=10$에서

$$\sum_{k=1}^{10}(a_k-b_k)=\sum_{k=1}^{10}\{(2a_k-b_k)-a_k\}$$

$$=\sum_{k=1}^{10}(2a_k-b_k)-\sum_{k=1}^{10}a_k=24$$

문18) 23_09 교육 18) 5

$f(x)=(x^2+1)(x^2+ax+3)$에서

$$f'(x)=(2x)(x^2+ax+3)+(x^2+1)(2x+a)$$

$f'(1)=32$에서

$$f'(1)=2(4+a)+2(2+a)=4a+12=32$$

$$\therefore\ a=5$$

문19) 23_09 교육 19) 4

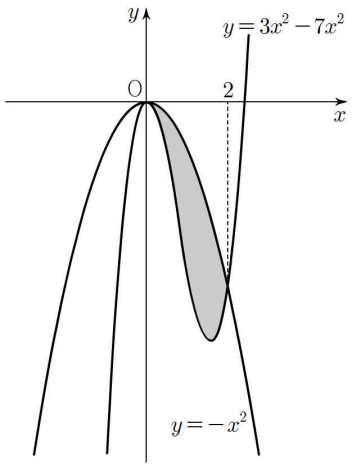
두 곡선 $y=3x^3-7x^2$과 $y=-x^2$을 연립하면

$$x=0\text{(중근)} \text{ 또는 } x=2$$

를 얻는다. 따라서 아래 그림으로부터 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_0^2(-x^2-3x^3+7x^2)dx=\int_0^2(-3x^3+6x^2)dx$$

$$= \left[-\frac{3}{4}x^4+2x^3\right]_0^2$$
$$= (-12)+16 = 4$$



문20) 23_09 교육 20) 98

삼각형 BCD에서 사인법칙에 의하여

$$R_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}\times\overline{BD}$$

이고, 삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여

$\frac{\overline{BD}}{\sin\frac{2}{3}\pi} = 2R_2$에서 $R_2 = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{3}}\times\overline{BD}$

이다. 삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = \overline{AB}^2+\overline{AD}^2-2\times\overline{AB}\times\overline{AD}\times\cos\frac{2}{3}\pi$$
$$= 2^2+1^2-2\times2\times1\times\left(-\frac{1}{2}\right)$$
$$= 2^2+1^2-(\boxed{-2})$$
$$= 7$$

이므로

$$R_1\times R_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{3}\times\overline{BD}^2 = \boxed{\frac{7}{6}\sqrt{6}}$$

이상에서 $p=\frac{\sqrt{3}}{3}$, $q=-2$, $r=\frac{7}{6}\sqrt{6}$이므로

$$9(pqr)^2 = 9\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\times(-2)\times\frac{7\sqrt{6}}{6}\right)^2 = 98$$

문21) 23_09 교육 21) 19

S_n이 등차수열의 합이므로 모든 자연수 n에 대하여

$$S_n = pn^2+qn \quad (p,\ q\text{는 상수})$$

라 하면 $a_n = 2pn-p+q$

모든 항이 자연수이므로 $2p$는 음이 아닌 정수이다.

$$\sum_{n=1}^{7}S_n = \sum_{n=1}^{7}(pn^2+qn)$$
$$= p\times\frac{7\cdot8\cdot15}{6}+q\times\frac{7\cdot8}{2}$$
$$= 140p+28q = 644$$
$$\therefore\ 5p+q = 23$$

$S_1 = a_1 = p+q = -4p+23\geq1$에서 $p\leq\frac{11}{2}$

$a_7 = S_7-S_6 = 13p+q = 8p+23$에서

$$a_7 = 8p+23\leq67$$

a_7이 13의 배수이므로 가능한 수는 13, 26, 39, 52, 65이다.

이 중에서 $2p$가 정수인 경우는

$$a_7 = 8p+23 = 39$$

일 때이다.

따라서 $p=2$이고, $a_2 = 3p+q = -2p+23 = 19$이다.

문22) 23_09 교육 22) 10

조건 (가)의

$$\int_1^x f(t)dt = xf(x)-2x^2-1 \qquad \cdots\cdots\ ㉠$$

에서 양변을 미분하면

$$f(x) = f(x)+xf'(x)-4x,\qquad xf'(x) = 4x$$

$x\neq0$인 모든 실수에 대하여 $f'(x)=4$

$f'(x)$는 다항함수이므로 모든 실수에 대하여 $f'(x)=4$

$$\therefore\ f(x) = 4x+C_1\ (C_1\text{는 적분상수})$$

㉠의 양변에 $x=1$을 대입하면 $f(1)=3$

$$\therefore\ f(x) = 4x-1$$
$$F(x) = \int f(x)\,dx = 2x^2-x+a\ (a\text{는 적분상수})$$

조건 (나)에서

$$f(x)G(x)+F(x)g(x) = F'(x)G(x)+F(x)G'(x)$$
$$= \{F(x)G(x)\}'$$
$$= 8x^3+3x^2+1$$

이므로

$$F(x)G(x) = 2x^4+x^3+x+C_2\ (C_2\text{는 적분상수})$$

$F(x)$, $G(x)$가 모두 다항함수이고 $F(x)$가 최고차항의 계수가 2인 이차함수이므로 $G(x)$는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이다.

$G(x) = x^2+bx+c$라 하면

$$(2x^2-x+a)(x^2+bx+c) = 2x^4+x^3+x+C_2$$

양변의 3차항의 계수를 비교하면

$-1+2b=1$에서 $b=1$

양변의 2차항의 계수를 비교하면

$a-b+2c=0$에서 $a=1-2c$

양변의 1차항의 계수를 비교하면

$ab-c=1$에서 $a=1+c$

$$\therefore\ a=1,\ c=0,\ G(x) = x^2+x$$
$$\therefore\ \int_1^3 g(x)dx = G(3)-G(1) = 12-2 = 10$$

[알짜 풀이]

㈎에서 $f(1)=3$, $f(x) = f(x)+xf'(x)-4x$

$f'(x)=4$, $f(x)=4x-1$

㈏에서 $\{F(x)G(x)\}' = 8x^3+3x^2+1$

$F(x)G(x) = 2x^4+x^3+x+c$

$F(x) = 2x^2-x+c_1$이고, 직접 나누면

$F(x) = 2x^2-x+1$, $G(x) = x^2+x$

따라서

$$\int_1^3 g(x)dx = G(3)-G(1) = 10$$

문23) 23_09 교육 23) ①

확률변수 X가 이항분포 $B\left(30,\ \frac{1}{5}\right)$을 따르므로

$$E(X)=30\times\frac{1}{5}=6$$

문24) 23_09 교육 24) ③

A지점에서 P지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!}=4$$

각각의 경우에서 P지점에서 B지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는

$$2$$

따라서 A지점에서 P지점을 거쳐 B지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는

$$4\times2=8$$

문25) 23_09 교육 25) ③

사건 A와 B^C은 배반사건이므로

$$P(A\cap B^C)=0 \quad \therefore\ P(A\cap B)=P(A)$$

$P(A\cap B)=\frac{1}{5}$에서 $P(A)=\frac{1}{5}$

$P(A)+P(B)=\frac{7}{10}$에서 $\frac{1}{5}+P(B)=\frac{7}{10}$ $\therefore\ P(B)=\frac{1}{2}$

$$\therefore\ P(A^C\cap B)=P(B)-P(A)=\frac{1}{2}-\frac{1}{5}=\frac{3}{10}$$

문26) 23_09 교육 26) ②

시험 점수를 확률변수 X라 하면 X는 정규분포 $N(68, 10^2)$를 따르므로 $Z=\frac{X-68}{10}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $N(0, 1)$을 따른다.

시험 점수가 55점 이상이고 78점 이하일 확률은

$$P(55\le X\le 78)=P\left(\frac{55-68}{10}\le Z\le\frac{78-68}{10}\right)$$

$=P(-1.3\le Z\le 1)$

$=P(0\le Z\le 1.3)+P(0\le Z\le 1)$

$=0.4032+0.3413$

$=0.7445$

문27) 23_09 교육 27) ④

일대일함수 f의 개수는 7개의 수 중에서 4개를 나열하는 방법의 개수이므로

$$_7P_4=7\times6\times5\times4=840$$

조건 (가)를 만족시키는 일대일함수의 개수는 2를 제외한 6개의 수 중에서 3개를 나열하는 방법의 개수이므로

$$_6P_3=6\times5\times4=120$$

조건 (나)에서 조건을 만족시키는 사건의 여사건의 개수는 $f(1)$, $f(3)$, $f(4)$의 값이 모두 홀수인 사건이므로 1, 3, 5, 7의 4개의 수 중에서 3개를 나열하는 방법의 수는

$$_4P_3=4\times3\times2=24$$

따라서 조건 (가)와 (나)를 모두 만족시키는 일대일 함수의 개수는

$$_6P_3-{}_4P_3=120-24=96$$

따라서 구하고자 하는 확률은

$$\frac{96}{840}=\frac{4}{35}$$

문28) 23_09 교육 28) ⑤

한 번의 시행에서 두 수의 차를 확률변수 X라 하면 $P(X=1)$은 다음과 같이 구할 수 있다.

(ⅰ) 주사위 눈의 수가 3의 배수가 나올 경우

(1, 2) 또는 (2, 3)이 적힌 공 두 개를 꺼낸다.

(ⅱ) 주사위 눈의 수가 3의 배수가 아닐 경우

(1, 2) 또는 (2, 3) 또는 (3, 4)가 적힌 공 두 개를 꺼낸다.

(ⅰ), (ⅱ)에서 $P(X=1)=\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\times\frac{3}{6}=\frac{5}{9}$

마찬가지로 $P(X=2)$, $P(X=3)$을 구하면

$$P(X=2)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\times\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

$$P(X=3)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{9}$$

$P(\overline{X}=2)$는 두 번 시행하여 X의 값이 차례로 (1, 3) 또는 (2, 2) 또는 (3, 1)이 나올 확률이므로

$$P(\overline{X}=2)=P(X=1)\times P(X=3)+P(X=2)\times P(X=2)+P(X=3)\times P(X=1)$$

$=\frac{5}{9}\times\frac{1}{9}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{9}\times\frac{5}{9}$

$=\frac{19}{81}$

문29) 23_09 교육) 62

이 시행을 5번 반복할 때 카드를 뒤집는 경우가 홀수 번 나오는 사건이 구하고자 하는 확률의 사건이다.

1회 시행 후 카드를 뒤집을 확률은 $\frac{1}{4}$이므로 5회 시행에서 카드를 n번 뒤집는 확률을 p_n이라 하면

$$p_n={}_5C_n\left(\frac{1}{4}\right)^n\left(\frac{3}{4}\right)^{5-n}\ (n=0, 1, 2, \cdots, 5)$$

$\therefore\ p=p_1+p_3+p_5$

$$=\frac{{}_5C_1\times3^4+{}_5C_3\times3^2+{}_5C_5}{4^5}=\frac{31}{64}$$

$\therefore\ 128\times p=62$

문30) 23_09 교육 30) 336

조건 (나)를 만족시키는 (a, b, c, d)는 (홀, 홀, 홀, 홀) 또는 (홀, 짝, 짝, 홀)이다.

(ⅰ) (a, b, c, d)가 (홀, 홀, 홀, 홀)일 때

7개의 홀수 중에서 중복을 허락하여 4개를 선택한 후에 작은 수부터 차례로 a, b, c, d라 하면 된다.

따라서 구하고자 하는 개수는

$$_7H_4={}_{10}C_4=\frac{10\times9\times8\times7}{4\times3\times2\times1}=210$$

(ⅱ) (a, b, c, d)가 (홀, 짝, 짝, 홀)일 때

6개의 짝수 중에서 중복을 허락하여 4개를 선택한 후에 작은 수부터 차례로 $a-1$, b, c, $d+1$이라 하면 된다. 따라서 구하고자 하는 개수는

$$_6H_4={}_9C_4=\frac{9\times8\times7\times6}{4\times3\times2\times1}=126$$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수는

$$210+126=336$$

문23) 23_09 교육 23) ④

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{7x}-1}{e^{2x}-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{e^{7x}-1}{7x}}{\frac{e^{2x}-1}{2x}}\times\frac{7x}{2x}=\frac{7}{2}$$

문24) 23_09 교육 24) ②

$x=t+\cos 2t$, $y=\sin^2 t$에서 양변을 t에 대하여 미분하면

$$\frac{dx}{dt}=1-2\sin 2t,\quad \frac{dy}{dt}=2\sin t\cos t$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{2\sin t\cos t}{1-2\sin 2t}$$

따라서 $t=\frac{\pi}{4}$일 때 $\frac{dy}{dx}$는

$$\frac{dy}{dx}=\frac{2\times\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-2\times 1}=-1$$

문25) 23_09 교육 25) ②

$f(x)=x+\ln x$에서 $x+\ln x=t$로 놓으면 $x=1$일 때 $t=1$, $x=e$일 때 $t=e+1$이고, $f(x)=t$, $\frac{dt}{dx}=1+\frac{1}{x}$이므로

$$\int_1^e\left(1+\frac{1}{x}\right)f(x)dx=\int_1^{e+1}t\,dt=\left[\frac{1}{2}t^2\right]_1^{e+1}=\frac{e^2}{2}+e$$

문26) 23_09 교육 26) ⑤

등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d, 등비수열 $\{b_n\}$의 공비를 r라고 하면 $a_1=b_1=1$, $a_2b_2=1$에서

$$(1+d)r=1,\qquad r=\frac{1}{1+d}$$

$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_na_{n+1}}+b_n\right)=2$에서

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_na_{n+1}}+b_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\left\{\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)+b_n\right\}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{d}\left(1-\frac{1}{a_{n+1}}\right)+\frac{1}{1-r}$$

$$=\frac{1}{d}+\frac{1}{1-\frac{1}{1+d}}=\frac{2+d}{d}=2$$

$$\therefore\ d=2$$

$r=\frac{1}{1+d}$에서 $d=2$이므로 $\quad r=\frac{1}{3}$

$$\therefore\ \sum_{n=1}^{\infty}b_n=\frac{1}{1-\frac{1}{3}}=\frac{3}{2}$$

문27) 23_09 교육 27) ①

곡선 $y=\frac{1}{2}(|e^x-1|-e^{|x|}+1)$에서

$$y=\begin{cases}\frac{1}{2}(-e^x-e^{-x}+2) & (-\ln 4\le x<0)\\ 0 & (0\le x\le 1)\end{cases}$$

(i) $-\ln 4\le x<0$일 때

$y'=\frac{1}{2}(-e^x+e^{-x})$이므로 곡선의 길이는

$$\int_{-\ln 4}^{0}\sqrt{1+(y')^2}dx=\int_{-\ln 4}^{0}\sqrt{1+\frac{1}{4}(e^{2x}-2+e^{-2x})}\,dx$$

$$=\int_{-\ln 4}^{0}\sqrt{\frac{1}{4}(e^{2x}+2+e^{-2x})}\,dx$$

$$=\int_{-\ln 4}^{0}\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})dx$$

$$=\frac{1}{2}\left[e^x-e^{-x}\right]_{-\ln 4}^{0}$$

$$=\frac{1}{2}\left(4-\frac{1}{4}\right)$$

$$=\frac{15}{8}$$

(ii) $0\le x\le 1$일 때

$y'=0$이므로 곡선의 길이는

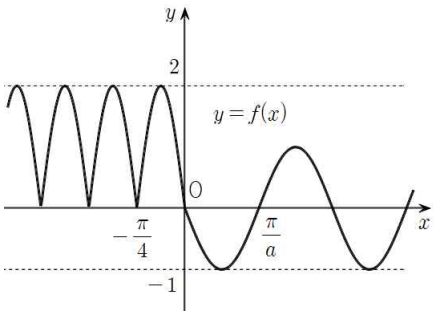
$$\int_0^1\sqrt{1+0}\,dx=\left[t\right]_0^1=1$$

(i), (ii)에서 $x=-\ln 4$에서 $x=1$까지 곡선 $y=\frac{1}{2}(|e^x-1|-e^{|x|}+1)$의 길이는

$$\int_{-\ln 4}^{1}\sqrt{1+(y')^2}dx=\frac{15}{8}+1=\frac{23}{8}$$

문28) 23_09 교육 28) ②

함수 $f(x)=\begin{cases}2|\sin 4x| & (x<0)\\ -\sin ax & (x\ge 0)\end{cases}$일 때 함수 $f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



함수 $g(x)=\left|\int_{-a\pi}^{x}f(t)dt\right|$가 실수 전체에서 미분가능하므로

(i) $x<0$일 때

$x<-a\pi$인 경우

$$g(x)=-\int_{-a\pi}^{x}f(t)dt,\ g'(x)=-f(x)$$

$-a\pi\le x<0$인 경우

$$g(x)=\int_{-a\pi}^{x}f(t)dt,\ g'(x)=f(x)$$

이므로

$$-f(-a\pi)=f(-a\pi),\qquad f(-a\pi)=0$$

$f(x)=2|\sin 4x|$에서 $f(-a\pi)=0$이므로

$$-a\pi=-\frac{k}{4}\pi(k\text{는 자연수}),\qquad a=\frac{k}{4}$$

(ii) $x\ge 0$일 때

(1) $\int_{-a\pi}^{\frac{\pi}{a}}f(t)dt<0$인 경우

$\int_{-a\pi}^{\alpha}f(t)dt=0$인 α에 대하여

$0 \le x < \alpha$에서 $g(x)=\int_{-a\pi}^{x} f(t)dt$, $g'(x)=f(x)$이고

$\alpha \le x \le \frac{\pi}{a}$에서 $g(x)=\int_{-a\pi}^{\alpha} f(t)dt-\int_{\alpha}^{x} f(t)dt$,

$g'(x)=-f(x)$이므로

$f(\alpha)=-f(\alpha)$, $\quad f(\alpha)=0$

$f(\alpha)=0$은 $\int_{-a\pi}^{\frac{\pi}{a}} f(t)dt<0$에 모순이다.

(2) $\int_{-a\pi}^{\frac{\pi}{a}} f(t)dt \ge 0$인 경우

$\int_{-a\pi}^{0} f(t)dt \ge -\int_{0}^{\frac{\pi}{a}} f(t)dt$이므로

$\int_{-a\pi}^{0} f(t)dt=\int_{-a\pi}^{0} 2|\sin 4t|dt=k$

$-\int_{0}^{\frac{\pi}{a}} f(t)dt=-\int_{0}^{\frac{\pi}{a}}(-\sin at)dt$

$=\left[-\frac{1}{a}\cos at\right]_{0}^{\frac{\pi}{a}}$

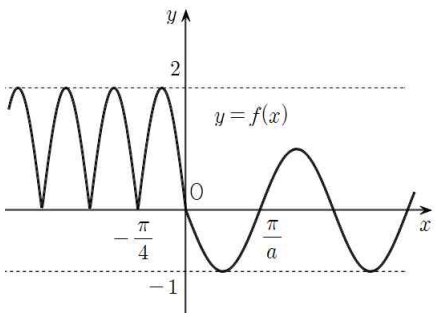
$=\frac{2}{a}=\frac{8}{k}$

$k \ge \frac{8}{k}$에서 자연수 k의 최솟값은 3이다.

(ⅰ), (ⅱ)에서 $a=\frac{k}{4}$이고 k의 최솟값이 3이므로 a의 최솟값은 $\frac{3}{4}$이다.

[알짜 풀이]

$f(x)=\begin{cases}2|\sin 4x| & (x<0)\\ -\sin ax & (x\ge 0)\end{cases}$, $g(x)=\left|\int_{-a\pi}^{x} f(t)dt\right|$



함수 $g(x)$가 미분가능!

$g'(x)=|f(x)|=0$에서

$f(\alpha)=0$, $\alpha=\cdots, -\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}, 0, \frac{\pi}{a}, \frac{2\pi}{a}, \cdots$

$f(-a\pi)=0$에서 $-a\pi=-\frac{k}{4}$, $\quad \therefore a=\frac{k}{4}$ (k는 자연수)

일단,

$g(0)=\left|\int_{-\frac{k\pi}{4}}^{0} f(t)dt\right|=k\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}(-2\sin 4t)dt$

$=\frac{k}{2}\left[\cos 4t\right]_{-\frac{\pi}{4}}^{0}=k$

$x \ge 0$일 때

$g(x)=\left|\int_{-a\pi}^{x} f(t)dt\right|=k+\left|\int_{0}^{x} f(t)dt\right|$

$g'(x)=|f(x)|=0$이므로 위와 마찬가지로 $f(\alpha)=f\left(\frac{\pi}{a}\right)=0$이다.

$\int_{0}^{\frac{\pi}{a}} f(t)dt=\int_{0}^{\frac{\pi}{a}}(-\sin at)dt$

$=\left[\frac{1}{a}\cos at\right]_{0}^{\frac{\pi}{a}}=\frac{-2}{a}$

이므로 $f\left(\frac{\pi}{a}\right)=k-\frac{2}{a}\ge 0$, $k \ge 2\sqrt{2}$

따라서 k의 최솟값은 3이다.

a의 최솟값은 $\frac{3}{4}$이다.

문29) 23_09 교육 29) 18

$\lim_{n\to\infty}\frac{3^n+a^{n+1}}{3^{n+1}+a^n}=a$**에서** $\quad a>3$

$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n+b^{n+1}}{a^{n+1}+b^n}=\frac{9}{a}$ **에서**

(ⅰ) $a>b$일 때

$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n+b^{n+1}}{a^{n+1}+b^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+b\left(\frac{b}{a}\right)^n}{a+\left(\frac{b}{a}\right)^n}=\frac{1}{a}$

$\frac{1}{a}\ne\frac{9}{a}$**이므로 조건을 만족하지 않는다.**

(ⅱ) $a=b$일 때

$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n+b^{n+1}}{a^{n+1}+b^n}=1$

$1=\frac{9}{a}$**에서** $\quad a=9$, $b=9$

(ⅲ) $a<b$일 때

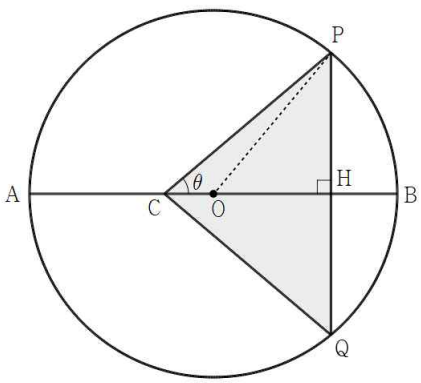
$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n+b^{n+1}}{a^{n+1}+b^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{a}{b}\right)^n+b}{a\left(\frac{b}{a}\right)^n+1}=b$

$b=\frac{9}{a}$**에서** $ab=9$**이고** $a>3$**이므로** $a<b$**는 가정에 모순이다.**

이상에서 $a=9$, $b=9$**이므로**

$a+b=9+9=18$

문30) 23_09 교육 30) 32



원의 중심을 O, 선분 AB와 선분 PQ의 교점을 H, $\overline{CP}=x$라고 하면 $\overline{OC}=1$, $\overline{OP}=5$이므로 코사인법칙에 의하여

$25=x^2+1-2x\cos\theta$, $(x-\cos\theta)^2=24+\cos^2\theta$

$x=\cos\theta+\sqrt{24+\cos^2\theta}$ ($\because$ $x>0$)

$\overline{CP}=\overline{CQ}=x$, $\angle PCQ=2\theta$**이므로 삼각형** PCQ**의 넓이** $S(\theta)$**는**

$$S(\theta)=\frac{1}{2}\times(\cos\theta+\sqrt{24+\cos^2\theta})^2\sin 2\theta$$

$$=(\cos\theta+\sqrt{24+\cos^2\theta})^2\frac{\sin 2\theta}{2}$$

$$S'(\theta)$$

$$=2(\cos\theta+\sqrt{24+\cos^2\theta})\left(-\sin\theta-\frac{\sin\theta\cos\theta}{\sqrt{24+\cos^2\theta}}\right)$$

$$\times\frac{\sin 2\theta}{2}+(\cos\theta+\sqrt{24+\cos^2\theta})^2\cos 2\theta$$

$$\therefore\ -7\times S'\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$=-7\times\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\sqrt{24+\frac{1}{2}}\right)\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{24+\frac{1}{2}}}\right)$$

$$=-7\times 4\sqrt{2}\times\left(-\frac{4}{7}\sqrt{2}\right)$$

$$=32$$

문23) 23_09 교육 23) ④

xy평면에 대칭이동하면 z좌표의 부호가 변하므로 점 B의 좌표는 B$(8, 6, -2)$

따라서 구하는 길이는

$$\overline{AB}=\sqrt{(2+2)^2}=4$$

문24) 23_09 교육 24) ①

쌍곡선 $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{6}=1$ 위의 점 $(7, 6)$에서의 접선의 방정식은

$$\frac{7x}{7}-\frac{6y}{6}=1,\quad x-y=1$$

따라서 접선의 방정식의 x절편은 1이다.

문25) 23_09 교육 25) ⑤

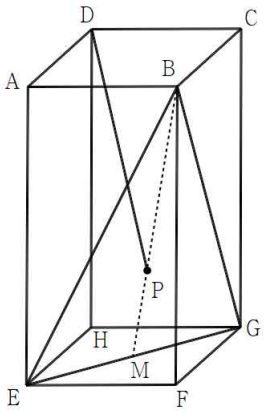
$|\overrightarrow{OA}|=\sqrt{4^2+3^2}=5$이므로 $|\overrightarrow{OP}|=5$

따라서 점 P는 점 O를 중심으로 하고 반지름이 5인 원이므로 점 P가 나타내는 도형의 길이는 10π이다.

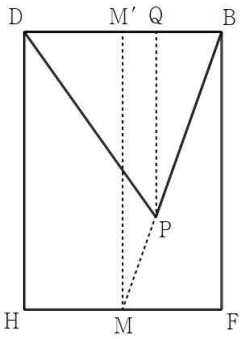
문26) 23_09 교육 26) ②

다음 그림과 같이 선분 EG의 중점을 점 M이라 하면 세 점 B, P, M은 한 직선 위에 있고, $\overline{BM}\perp\overline{EG}$가 성립한다.

그러므로 평면 BEHF 위에 점 P, M이 존재한다.



선분 BD의 중점을 점 M′, 점 P에서 평면 ABCD에 수선을 내려 그 수선의 발을 점 Q라 하고, 삼각형 BDP를 그려 보면 다음과 같다.



$\overline{BD}=3\sqrt{2}$이므로 $\overline{BM'}=\overline{DM'}=\frac{3}{2}\sqrt{2}$

$\overline{BP}:\overline{PM}=2:1$이므로 $\overline{BQ}:\overline{QD}=1:2$

$\overline{DQ}=\frac{2}{3}\times 3\sqrt{2}=2\sqrt{2}$, $\overline{QP}=\frac{2}{3}\times 6=4$이므로 삼각형 DPQ에서

$$\overline{DP}=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+4^2}=2\sqrt{6}$$

[다른 풀이]

꼭짓점 E를 원점, 세 직선 FE, FG, FB를 각각 x축, y축, z축의 양의 방향으로 좌표를 잡으면

E$(3, 0, 0)$, G$(0, 3, 0)$, B$(0, 0, 6)$, D$(3, 3, 6)$

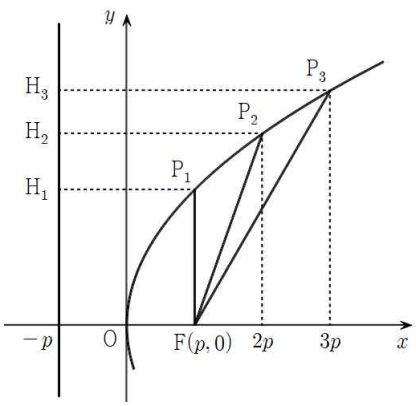
삼각형 BEG의 무게중심 P의 좌표는 P$(1, 1, 2)$

$$\therefore\ \overline{DP}=\sqrt{2^2+2^2+4^2}=2\sqrt{6}$$

문27) 23_09 교육 27) ③

포물선의 준선의 방정식은 $x=-p$

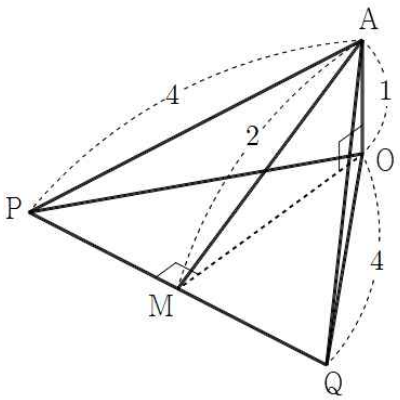
세 점 P_1, P_2, P_3**에서 준선에 내린 수선의 발을 각각** H_1, H_2, H_3**이라 하자.**



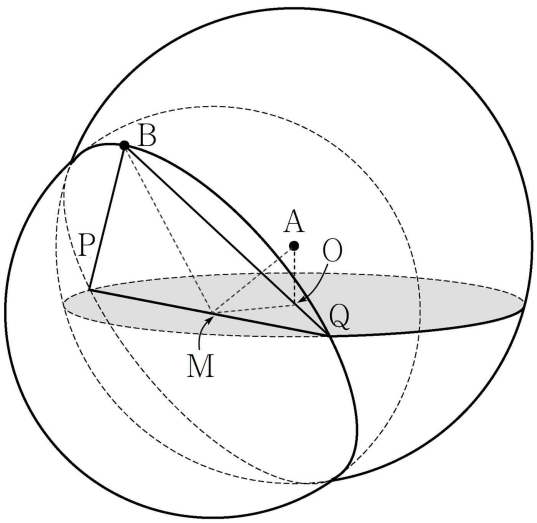
포물선의 정의에 의해
$\overline{FP_1}+\overline{FP_2}+\overline{FP_3}=\overline{P_1H_1}+\overline{P_2H_2}+\overline{P_3H_3}$
$=2p+3p+4p$
$=9p$
따라서 $9p=27$에서 $p=3$

문28) 23_09 교육 28) ①

구 S의 방정식은 $S: x^2+y^2+(z-1)^2=4^2$
구 S와 xy평면이 만나서 생기는 원 C의 방정식은
$C: x^2+y^2=15$
A와의 관계를 그려 보면 아래와 같다.



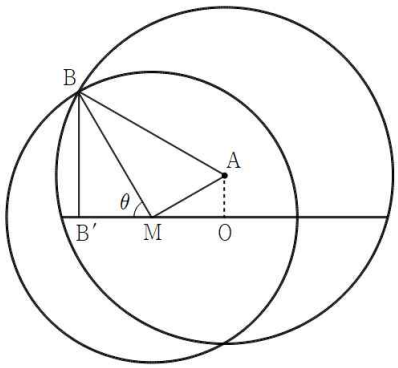
선분 PQ의 중점을 점 M, 원 C의 중심을 O라 하면 위의 그림에서
$\overline{OM}=\sqrt{2^2-1}=\sqrt{3}$, $\overline{PM}=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$ …… ㉠
구 S와 구 T의 교선은 원을 이루고 그 지름이 선분 PQ이므로 점 M이 교원의 중심이다.



이때 삼각형 BPQ는 한 평면을 이루고 xy평면과 이루는 각을 θ라 하면, 삼각형 BPQ의 넓이가 최대일 때 그 정사영의 넓이가 최대가 된다.
삼각형 BPQ의 넓이가 최대이려면 점 B에서 직선 PQ에 이르는 거리가 최대여야 하므로 점 B는 선분 PQ의 수직이등분선 위에 있다. 즉, 밑변의 길이가 선분 PQ라면 삼각형의 높이는 선분 BM이 된다.
즉, 삼각형 BPQ의 밑변은 ㉠에서 $\overline{PQ}=4\sqrt{3}$이고 높이는 $\frac{1}{2}\overline{PQ}=2\sqrt{3}$이므로

$$\triangle BPQ=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{3}\times 2\sqrt{3}=12 \quad \cdots\cdots ㉡$$

세 점 A, O, B를 지나는 평면은 다음 그림과 같다.



그림에서 $\overline{BM}=2\sqrt{3}$이고 $\overline{AM}=2$, $\overline{AB}=4$이므로 삼각형 ABM은 $\angle AMB=\frac{\pi}{2}$인 직각삼각형이다.
그러므로 $\theta=\angle BMB'=\angle MAO$이고

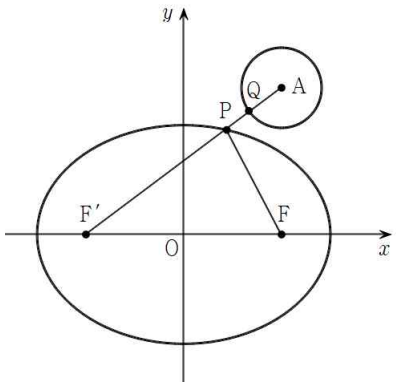
$$\cos\theta=\cos\angle MAO=\frac{1}{2}$$

따라서 구하는 정사영의 최댓값은

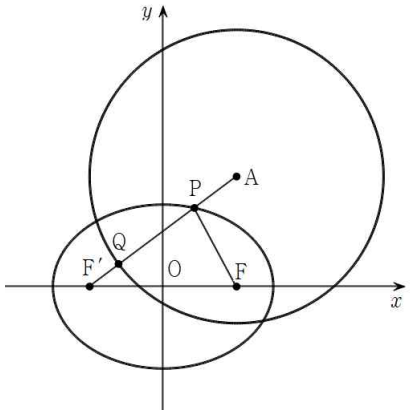
$$\triangle BPQ\times\cos\theta=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{3}\times 2\sqrt{3}\times\frac{1}{2}$$
$$=6\ (\because ㉡)$$

문29) 23_09 교육 29) 17

타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$에서 $c=\sqrt{9-5}=2$
따라서 점 F는 $(2, 0)$이고 다른 하나의 초점을 점 F′라 하면 F′$(-2, 0)$이다.
점 A$(2, 3)$라 하면 반지름 r의 범위에 따라 아래 세 경우로 나뉜다.
(i) 타원과 원이 서로 외부에 있을 때,



타원의 정의에 의해 $\overline{PF}+\overline{PF'}=2\sqrt{9}=6$이므로
$\overline{PF}=6-\overline{PF'}$
$\therefore\ \overline{PQ}-\overline{PF}=\overline{PQ}+\overline{PF'}-6$
$\overline{PQ}-\overline{PF}$이 최솟값을 가지면 $\overline{PQ}+\overline{PF'}$이 최솟값을 가진다.
이때, 점 P, Q는 직선 AF′ 위에 존재한다.
그러므로 $\overline{PQ}-\overline{PF'}$의 최솟값은
$\overline{PQ}+\overline{PF'}-6=\overline{AF'}-\overline{AQ}-6$
$=\sqrt{4^2+3^2}-r-6$
$=5-r-6=6$
$\therefore\ r=-7$
$r>0$이므로 조건을 만족하지 않는다.
(ii) 원과 타원이 교점을 가질 때,

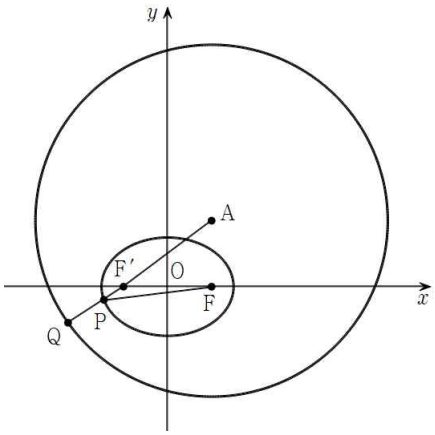


(ⅰ)과 마찬가지로 $\overline{PQ}-\overline{PF'}$의 최솟값은

$\overline{PQ}+\overline{PF'}-6=6$, $\overline{PQ}+\overline{PF'}=12$

이때 타원의 장축의 길이가 6이므로 $\overline{PQ}<6$이고 $\overline{PF'}<6$이므로 조건을 만족하지 않는다.

(ⅲ) 원이 타원을 포함할 때,



$\overline{PQ}-\overline{PF'}$의 최솟값은 $\overline{PQ}+\overline{PF'}-6$

이때 $\overline{PQ}+\overline{PF'}$가 최소이려면 점 A, F′, P, Q가 이 순서대로 일직선을 이루어야 한다.

$$\overline{PQ}+\overline{PF'}-6=(\overline{AQ'}-\overline{AF'})-6$$
$$=r-\sqrt{4^2+3^2}-6$$
$$=r-5-6=6$$
$$\therefore\ r=17$$

이상에서 $r=17$이다.

문30) 23_09 교육 30) 27

$\overline{AB}=\overline{AC}=a$라 하면 $\overline{BC}=\sqrt{2}a$가 된다.

조건 (가)에서 정삼각형 APQ의 한 변의 길이를 b라 하면

$$9b\overrightarrow{PQ}=4a\overrightarrow{AB} \quad \cdots\cdots ㉠$$

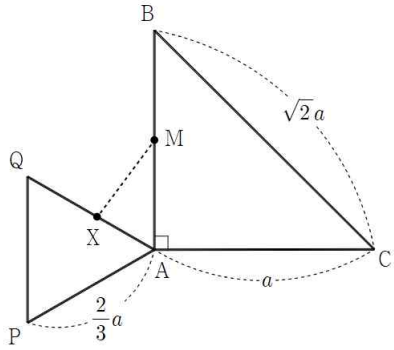
$a>0$, $b>0$이므로 ㉠에서

$$9b|\overrightarrow{PQ}|=4a|\overrightarrow{AB}|, \quad 9b^2=4a^2$$
$$3b=2a$$

그러므로 정삼각형 APQ의 한 변의 길이는 $\frac{2}{3}a$다.

또 ㉠에서 $\overrightarrow{PQ}$는 $\overrightarrow{AB}$와 방향이 같고 크기만 $\frac{2}{3}$배인 벡터이고,

조건 (나)에서 점 P, Q는 점 C와 반대쪽에 있으므로 아래와 같이 그릴 수 있다.



벡터 PQ와 벡터 CB의 사잇각은 벡터 AB와 벡터 CB의 사잇각과 같으므로 $\frac{\pi}{4}$다.

조건 (다)의 $\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{CB}=24$에서

$$\frac{2}{3}a\times\sqrt{2}a\times\cos\frac{\pi}{4}=24, \quad a^2=36$$
$$\therefore\ a=6 \quad \cdots\cdots ㉡$$

$|\overrightarrow{XA}+\overrightarrow{XB}|$에서 선분 AB의 중점을 점 M이라 하면

$$|\overrightarrow{XA}+\overrightarrow{XB}|=2|\overrightarrow{XM}|$$

그러므로 $|\overrightarrow{XA}+\overrightarrow{XB}|$의 최솟값은 $2|\overrightarrow{XM}|$의 최솟값과 같다.

점 X가 선분 AQ 위의 점이므로 위 그림에서

$$\angle QAB=\angle AQP=\frac{\pi}{3} \ (\because \text{엇각})$$
$$\therefore\ m=2|\overrightarrow{MX}|$$
$$=2\times\frac{1}{2}a\times\sin\frac{\pi}{3}$$
$$=\frac{\sqrt{3}}{2}a=3\sqrt{3} \ (\because ㉡)$$
$$\therefore\ m^2=(3\sqrt{3})^2=27$$